

****ОПИС ПРОНАЛАСКА****

****а) Област технике****

Проналазак се односи на уређај и метод за генерисање истински квантних случајних бројева високе брзине, заснован на електромагнетним каскадама изазваним честицама из процеса производње парова, и на примену тако добијених случајних бројева у Монте Карло симулацијама, криптографији, блокчејн технологијама и другим областима које захтевају висококвалитетну случајност.

****б) Технички проблем****

Постојећи генератори случајних бројева деле се у две категорије: псеудо-случајни генератори (засновани на детерминистичким алгоритмима) и хардверски генератори који користе физичке изворе несигурности (нпр. електронски шум, радиоактивни распад). Псеудо-случајни генератори су инхерентно детерминистички и могу показивати корелације, нарочито у дугим симулацијама или код генерисања великог броја кључева. Хардверски генератори засновани на електронском шуму подлежу спољашњим утицајима и не дају истинску квантну случајност. Квантни генератори случајних бројева (QRNG) који користе оптичке процесе (нпр. време доласка фотона, расподела на разделнику снопа) дају истински квантну случајност, али је њихова брзина ограничена на ред величине 10^9 бита у секунди. За многе савремене примене (Монте Карло симулације у физици, финансијама, вештачкој интелигенцији, генерисање криптографских кључева у великим системима) потребне су знатно веће брзине и количине истински случајних бројева, без понављања и корелација. Такође, постојећи квантни рачунари који би могли да генеришу квантну случајност захтевају сложену криогену опрему и нису доступни за рутинску употребу.

Технички проблем који решава проналазак јесте обезбеђивање уређаја и метода који генерише истински квантне случајне бројеве са брзином од најмање 10^{13} независних узорака у секунди, радећи на собној температури, користећи физичке процесе који су фундаментално непредвидиви и који су доступни као нуспроизвод индустријске производње антиматерије.

****ц) Стање технике****

Из стања технике познати су различити генератори случајних бројева. Најраспрострањенији су псеудо-случајни генератори попут Mersenne Twister-а или криптографски сигурних генератора (CSPRNG) који користе алгоритме и иницијализацију (seed). Њихов недостатак је детерминистичка природа: познавањем seed-а могуће је предвидети цео низ.

Хардверски генератори случајних бројева (TRNG) користе физичке процесе: шум диоде, атмосферски шум, радиоактивни распад. Међутим, ови процеси често нису чисто квантни и подлежу спољашњим сметњама, а брзина им је ограничена.

Квантни генератори случајних бројева (QRNG) засновани на квантно-механичким процесима су комерцијално доступни (нпр. ID Quantique, Quantinuum). Они користе феномене као што су време доласка фотона, расподела фотона на разделнику или флукуације вакуума. Максималне брзине ових уређаја су реда 10^8 – 10^9 бита у секунди. Иако пружају истинску случајност, њихова брзина није довољна за најзахтевније Монте Карло симулације или за генерисање великог броја криптографских кључева у реалном времену.

Такође су познати уређаји за производњу антиматерије (позитрона) коришћењем ласерских акцелератора у плазми (LWFA). У таквим системима, електрони убрзани ласером ударају у мету и производе гама зраке који затим стварају парове електрон-позитрон. Досадашња пракса је да се позитрони сакупљају за даљу употребу (нпр. за складиштење антиматерије), док се електрони одбацују или користе за друге намене. Међутим, није познато коришћење електрона из тог процеса за генерисање случајних бројева путем детекције електромагнетних каскада.

****д) Излагање суштине проналаска****

Основна идеја проналаска је да се уместо борбе против стохастичке природе електромагнетних каскада изазваних високоенергетским електронима, та стохастичност искористи као извор истински квантне случајности. Проналазак обухвата уређај и метод за генерисање случајних бројева који користи електроне настале у процесу производње парова (Bethe–Heitler-ов процес) и усмерава их на конверторску мету, где сваки електрон изазива електромагнетни плусак са великим бројем секундарних честица (фотона, електрона, позитрона). Просторно-временска расподела удара тих честица у сцинтилаторском детекторском низу је директна последица квантно-механичких вероватноћа које управљају интеракцијама (Compton-ово расејање, кочно зрачење, производња парова, итд.). Тај образац се читава помоћу матрице сцинтилатора и силицијумских фотомултипликатора (SiPM), а временски токови удара се обрађују у FPGA јединицама које генеришу излазни низ случајних битова. Захваљујући великом броју секундарних честица по једном упадном електрону (реда 1000), као и високој фреквенцији електрона ($1,7 \times 10^{14} \text{ e}^-/\text{s}$), постиже се излазна брзина од $1,7 \times 10^{13}$ независних узорака у секунди. Узорци су истински квантни јер сваки појединачни догађај (настанак пара, угао расејања, емисија фотона) подлеже квантној вероватноћи без скривених променљивих. Уређај ради на собној температури јер је енергија честица (MeV) много већа од термичких флуктуација.

****е) Кратак опис слика нацрта****

- Слика 1 приказује шематски приказ целокупног уређаја према једном извођењу проналаска.

****ф) Детаљан опис проналаска****

Један од начина извођења проналаска биће описан у наставку, позивајући се на пратећу слику.

Као што је приказано на Слици 1, уређај (1) за генерисање квантних случајних бројева обухвата:

- Извор високоенергетских електрона, који може бити ласерски акцелератор у плазми (LWFA) (2). LWFA (2) садржи петаватни ласерски систем који генерише фемтосекундне импулсе усмерене у нискотлачну плазму, стварајући плазма талас који убрзава електроне до релативистичких енергија ($\gamma > 100$).
- Примарну мету (3) од материјала високог атомског броја (нпр. волфрам), постављену на путању убрзаних електрона. При удару електрона у мету (3) настаје кочно зрачење (гама зраци) услед наглог успоравања.
- Секундарну мету (4) од материјала високог атомског броја (нпр. волфрам), постављену на путању гама зрака, где долази до Bethe–Heitler-ове производње парова ($\gamma \rightarrow \text{e}^+ + \text{e}^-$). Ова мета (4) производи сноп електрона и позитрона.

- Магнетни сепаратор (5) који раздваја електроне (6) од позитрона (7). Позитрони (7) се усмеравају у Penning-ове замке (8) за складиштење антиматерије, док се електрони (6) усмеравају даље ка конверторској мети (9).
- Конверторску мету (9) од материјала високог атомског броја (нпр. волфрам) дебљине приближно једнаке радијационој дужини (нпр. 3,5 mm). Сваки електрон (6) који удари у мету (9) изазива електромагнетни пљусак (10) (каскаду) који се састоји од великог броја секундарних честица (фотона, електрона, позитрона). Број секундарних честица по једном упадном електрону је реда 1000, а њихова просторна и временска расподела је одређена квантним вероватноћама процеса као што су кочно зрачење, Compton-ово расејање, производња парова, фотоелектрични ефекат и сцинтилација.
- Детекторски низ (11) постављен непосредно иза конверторске мете (9) или око ње, који обухвата матрицу сцинтилатора (12) и силицијумске фотомултипликаторе (SiPM) (13). Сцинтилатори (12) могу бити подељени у пикселе (нпр. 1000×1000 пиксела резолуције 1 mm). Сваки удар честице у сцинтилатор (12) изазива бљесак светлости који детектује одговарајући SiPM (13) и претвара у електрични импулс.
- Више FPGA (Field-Programmable Gate Array) јединица (14) повезаних са SiPM-овима (13), које бележе тачно време (са резолуцијом од приближно 100 пикосекунди) и положај сваког детектованог догађаја. FPGA јединице (14) су програмиране да обрађују добијене податке и генеришу излазни ток случајних бита.

У једном извођењу, конверторска мета (9) и детекторски низ (11) могу бити интегрисани у једну целину, као што је приказано на Слици 1. Конверторска мета (9) је танка волфрамова плочица, а непосредно иза ње се налази матрица сцинтилатора (12) и SiPM-ова (13).

На Слици 1 приказан је пример електромагнетног пљуска (10) изазваног једним упадним електроном (6). Честице пљуска ударају у различите пикселе сцинтилатора (12) у различитим временским тренуцима. Ови удари чине један „узорак“ који одговара једном скупу случајних бројева. Комбинацијом података са свих FPGA јединица (14) добија се вектор који представља просторно-временску слику пљуска. Тај вектор се може директно користити као вишедимензионални случајни број или се може даље обрађивати да би се добио низ бинарних бита.

FPGA јединице (14) су повезане на сабирницу (15) која води до излазног интерфејса (16) (нпр. PCI Express, Ethernet, USB). Излазни интерфејс (16) омогућава повезивање са рачунаром или другим системом који користи генерисане случајне бројеве.

У предностном извођењу, брзина електрона (6) на излазу из сепаратора (5) износи $1,7 \times 10^{14}$ e⁻/s. Сваки електрон производи приближно 1000 секундарних честица у пљуску (10), што даје око $1,7 \times 10^{17}$ догађаја у секунди. Међутим, због корелација унутар једног пљуска, број статистички независних узорака је мањи. Пажљивим одабиром просторних и временских прозора може се добити $1,7 \times 10^{13}$ независних узорака у секунди.

Обрада у FPGA јединицама (14) може укључивати корекцију ефеката преклапања импулса, калибрацију осетљивости пиксела и компресију података. Циљ је да се на излазу добије континуалан ток бита који задовољава стандардне статистичке тестове случајности (нпр. NIST SP 800-22, Dieharder).

****г) Начин индустријске или друге примене****

Уређај према проналаску може се користити као високо-брзински квантни генератор случајних бројева за различите намене:

- Монте Карло симулације у нуклеарној физици, физици честица, астрофизици, пројектовању нуклеарних реактора, симулацијама зрачења.
- Финансијске симулације (Value at Risk, опције, портфолио оптимизација) где је потребна велика количина висококвалитетних случајних бројева.
- Вештачка интелигенција и машинско учење, посебно за пробабилистичке моделе, Bayes-ове неуронске мреже, Монте Карло методе у дубоком учењу.
- Криптографија: генерисање криптографски сигурних кључева (укључујући пост-квантне алгоритме), генерисање попсе вредности, случајних изазова у протоколима.
- Блокчејн технологије: генерисање приватних кључева новчаника, ентропија за Proof-of-Stake валидаторе, потенцијално за нове консензус механизме засноване на квантној ентропији.
- Научни инструменти и експерименти који захтевају непристрасну случајност.

Уређај је посебно погодан за интеграцију са постројењима за производњу антимаерије (нпр. за свемирски погон), јер користи електроне који су иначе отпадни производ. Тиме се постиже економска исплативост јер се додатна вредност ствара без значајног повећања оперативних трошкова.

****ПРИМЕР 1:**** У лабораторијском окружењу, LWFA (2) са ласером снаге 5 PW производи електроне енергије 500 MeV. Примарна мета (3) је волфрам дебљине 1 mm. Секундарна мета (4) је волфрам дебљине 2 mm. Конверторска мета (9) је волфрам дебљине 3,5 mm. Детекторски низ (11) има 10^6 пиксела (1000×1000). FPGA јединице (14) су 100 паралелних чипова. Излазни ток случајних бројева је $1,7 \times 10^{13}$ бита у секунди. Тестови показују пролазност на NIST SP 800-22.

****ПРИМЕР 2:**** У комерцијалном постројењу за производњу антимаерије, уређај према проналаску је додат постојећој линији. Електрони се уместо одбацивања усмеравају на конверторску мету и детектор. Додатна снага потребна за детекцију и обраду је 150 kW. Постројење тако поред антимаерије производи и квантну случајност која се продаје као услуга (Quantum Entropy-as-a-Service).

****ПАТЕНТНИ ЗАХТЕВИ****

1. Уређај за генерисање истински квантних случајних бројева, ****назначен тиме****, што садржи:

- извор високоенергетских електрона;
- најмање једну мету од материјала високог атомског броја постављену на путању електрона из извора, при чему интеракција електрона са метом доводи до стварања електромагнетног плјуска који обухвата мноштво секундарних честица;
- детекторски низ постављен тако да детектује просторну и/или временску расподелу секундарних честица из електромагнетног плјуска; и
- електронске склопове за обраду сигнала са детекторског низа и генерисање излазног низа случајних битова на основу детектоване расподеле.

2. Уређај према захтеву 1, ****назначен тиме****, што извор високоенергетских електрона обухвата ласерски акцелератор у плазми (LWFA).

3. Уређај према захтеву 1 или 2, ****назначен тиме****, што додатно садржи:

- примарну мету за производњу гама зрака ударом електрона;
- секундарну мету за производњу парова електрон-позитрон од гама зрака;

- магнетни сепаратор за раздвајање електрона и позитрона, при чему се електрони усмеравају ка конверторској мети која представља најмање једну мету од материјала високог атомског броја.

4. Уређај према било ком од претходних захтева, ****назначен тиме****, што детекторски низ обухвата матрицу сцинтилационих пиксела и придружене фотодетекторе, по могућству силицијумске фотомултипликаторе (SiPM).

5. Уређај према захтеву 4, ****назначен тиме****, што матрица сцинтилационих пиксела има најмање 10^6 пиксела.

6. Уређај према било ком од претходних захтева, ****назначен тиме****, што електронски склопови обухватају више FPGA (Field-Programmable Gate Array) јединица конфигурисаних да бележе време и положај сваког детектованог догађаја са резолуцијом бољом од 100 пикосекунди.

7. Уређај према било ком од претходних захтева, ****назначен тиме****, што је конфигурисан да генерише најмање 10^{13} независних случајних узорака у секунди.

8. Уређај према било ком од претходних захтева, ****назначен тиме****, што додатно обухвата средства за складиштење позитрона одвојених магнетним сепаратором.

9. Метод за генерисање истински квантних случајних бројева, ****назначен тиме****, што обухвата следеће кораке:

- обезбеђивање снопа високоенергетских електрона;
- усмеравање снопа електрона на најмање једну мету од материјала високог атомског броја, чиме се изазива електромагнетни плусак секундарних честица;
- детектовање просторне и/или временске расподеле удара секундарних честица помоћу детекторског низа;
- обраду детектованих сигнала ради добијања низа случајних битова који представља излаз.

****АПСТРАКТ****

Проналазак се односи на уређај и метод за генерисање истински квантних случајних бројева високе брзине, заснован на електромагнетним каскадама изазваним честицама из процеса производње парова. Уређај користи извор високоенергетских електрона, као што је ласерски акцелератор у плазми (LWFA), чији се електрони усмеравају на мету од материјала високог атомског броја, изазивајући електромагнетни плусак секундарних честица. Просторно-временска расподела тих честица детектује се матрицом сцинтилатора и силицијумских фотомултипликатора (SiPM), а сигнали се обрађују у FPGA јединицама које генеришу излазни низ случајних битова. Захваљујући великом броју секундарних честица по упадном електрону и високој фреквенцији електрона ($1,7 \times 10^{14} \text{ e}^-/\text{s}$), постиже се излазна брзина од $1,7 \times 10^{13}$ независних узорака у секунди. Уређај ради на собној температури и погодан је за интеграцију са постројењима за производњу антиматерије. Примене укључују Монте Карло симулације, криптографију, блокчејн технологије и вештачку интелигенцију.